

3. Procesos de Normalización

Primera Forma Normal (1FN): Cada tabla debe tener una PK, no deben existir grupos repetidos y todos los atributos deben ser atómicos.

1. En la tabla **Compra** existen las columnas **transferencia** y **tarjeta** que son un grupo repetitivo, con esta estructura si en un futuro se añade un nuevo método habría que modificar la tabla. Se creó la tabla **Metodo_pago** y **Compra** incorpora **cod_metodo** como clave foránea.
2. La tabla **Genero_multiple** no tiene una clave primaria, solo tiene **cod_vinilo** que es una FK y además para almacenar múltiples géneros por vinilo se necesita saber cuál es el género entonces se añadió la columna **género**, la clave primaria debe estar compuesta por **cod_vinilo** y **género**, para evitar que se registre el mismo género dos veces para un mismo vinilo.
3. La tabla **Contacto** no tiene clave primaria, sin la clave primaria no se puede identificar un registro específico de contacto, se agregó una clave primaria **cod_contacto** que sería la PK y se mantiene **cod_proveedor** como FK.
4. En la tabla **Detalle_compra** están día, mes y año como columnas separadas, son valores atómicos pero al momento de hacer consultas a la base de datos es mejor unificarlas en una sola columna, entonces se añadió **fecha_compra** que es de tipo DATE o DATETIME y se juntan las tres columnas en una.

Segunda Forma Normal (2FN): Para cumplir la 2fn la base de datos debe cumplir la 1fn y ningún atributo no clave debe depender de solo una parte de una clave primaria compuesta.

1. La columna comprobante pasa de **detalle_de_ingreso** a **Ingreso_vinilo**, la clave de **detalle_ingreso** es **cod_lote** y **cod_vinilo**, el número de comprobante identifica al documento del lote completo, o sea que depende solo de **cod_lote** que es solo una parte de la clave y se convierte en una dependencia parcial, y también el mismo comprobante se repetiría en cada línea del lote.
2. **precio_unitario** y **cantidad** pasan de **Ingreso_vinilo** a **detalle_de_ingreso**, estos dos valores dependen del par (lote, vinilo) y no solo del lote, en un mismo lote cada vinilo puede entrar con distinta cantidad y distinto precio, con la estructura actual un lote solo puede tener un único precio y una única cantidad, aunque contenga varios vinilos.

Tercera Forma Normal (3FN): Ningún atributo no clave tiene que depender de otro atributo no clave, ósea no tiene que haber dependencias transitivas.

1. **fecha_compra** pasa de **Detalle_compra** a **Compra**. La clave primaria de **Detalle_compra** es **cod_det_compra** y las dependencias serían **cod_det_compra** -> **cod_compra**, y **cod_compra** -> **fecha_compra**, por transitividad la fecha depende de la línea de detalle a través de **cod_compra** que no es clave primaria. Sin el cambio se repetiría la misma fecha en cada línea y podría haber fechas distintas en la misma compra.
2. Se crea la tabla **Genero** y el género pasa a referenciarse por código. El género estaba como texto libre en **vinilo_original** y en **genero_multiple**, eso permite que el mismo género se cargue escrito de formas distintas ("rock", "Rock", "Rock nacional", etc) y si lo queremos renombrar habría que actualizar todas las filas, al convertirlo en tabla la dependencia queda explícita: **cod_vinilo** -> **cod_genero** -> **nombre_genero**. **Vinilo_original** y **genero_multiple** pasan a usar **cod_genero** como FK.